Korszerű Adatbázisok InfluxDB, Grafana

Gyakorlat

Telepítés

- Telegraf, influxDB:
  - https://portal.influxdata.com/downloads/
- Grafana
  - https://grafana.com/grafana/download

Indítás

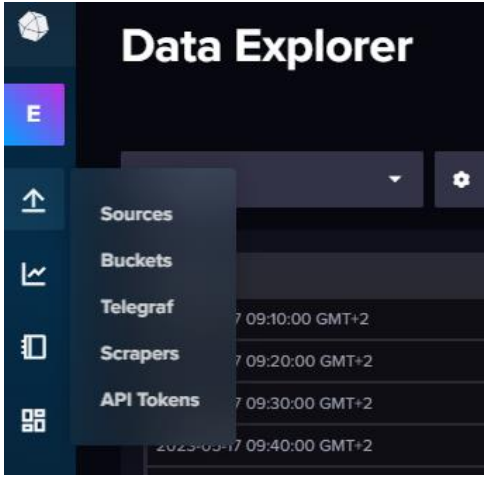
- InfluxDB
  - influxd.exe -- adabázis deamon indítás
  - user/ pass beállítása (admin/valami jelszó)
  - init bucket: telegraf
  - organization: ELTE
  - a tokent mentsétek le!!!!

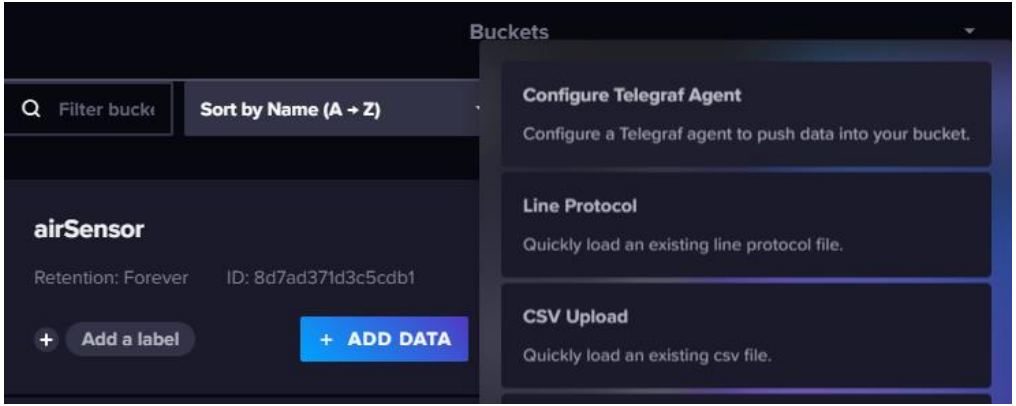
- Telegraf
  - telegrafWin.conf letöltése és a token megadása
  - powershell-ből: telegraf.exe --config .\telegrafWin.conf

- Grafana
  - grafana-server.exe
  - http://localhost:3000 //user,pass: admin,admin
  - source-nal influxDB:
    - organization: ELTE
    - token: a fenti token
    - Lekérdezési nyelv: flux

Mérési adatok betöltése

1. Új Bucket készítése (airSensor)
2. + add data
3. Line Protocol
   - air_sensor_data.lp megadása





Feladat - InfluxDB

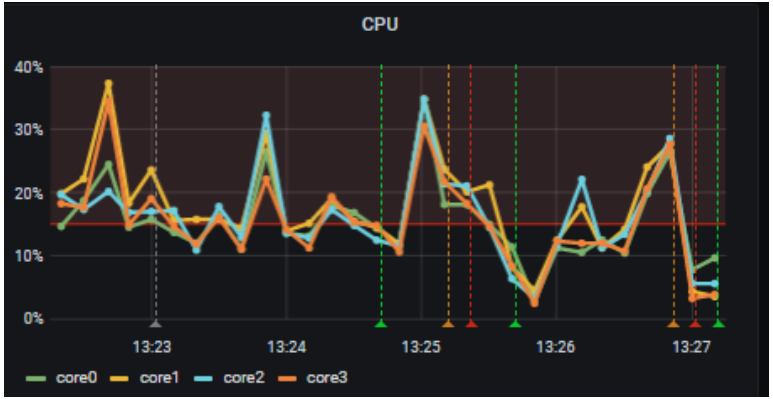
- Használjuk a telegraf bucketet!

1. Nézzük meg milyen bucketek vannak az influxba!
2. Nézzük meg milyen mérések vannak az telegraf bucketben!
3. Nézzük meg milyen fieldek vannak a telegraf bucket cpu méréséhez!
4. Nézzük meg milyen tagek vannak a telegraf bucket cpu méréséhez!
5. Nézzük meg milyen tag értékeke vannak a cpu-ra a 'host' kulcsra!

Feladat - InfluxDB

6. Kérdezzük le a "cpu" mérésből a "cpu-total" használatot az elmult 1 percben!
7. Kérdezzük le a "cpu" mérésből a "cpu-total" hoz tartozó "usage_user" értékeinek átlagát az elmult 5 perc-ben!
8. Kérdezzük le csak a magok utolsó értékét total nélkül!
9. Kérdezzék az elmult 1 órából, a "cpu" "usage_user" mezőjének 10 perces ablakokban az átlagát a total nélkül! Készítsünk új oszlopot a "_stop"-ból és legyen a neve "_time"! Dobjuk el a "host","_start","_stop" oszlopokat!
10. Kérdezzük le a 5 legnagyobb értéket a "cpu" mérés "cpu-total" mérésnek a "usage_user" mező "_value" értékeit!

Feladat - Grafana

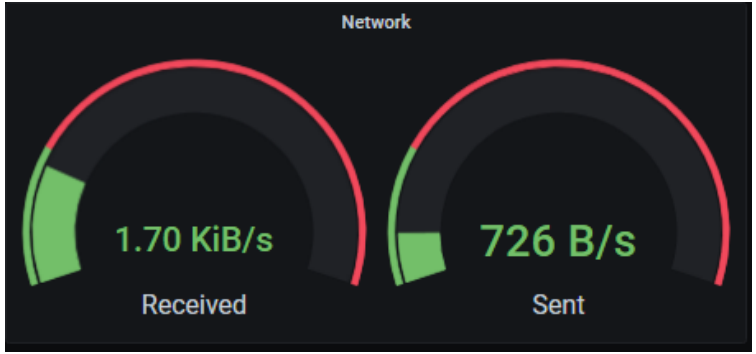


Készítsünk egy új dashboardot

- CPU magok teljesítménye!
  - vonaldiagram legyen:
    - ehhez mean() kell és a
    - null értékek connected legyenek
  - rakjunk rá tresholdot 20% felet warning, 10% alatt ok
  - title: CPU

Feladat - Grafana

- Készítsünk egy új dashboardot
- Network
  - 2 Gauge típusú megjelenítő a küldött és a fogadott byteok számával
  - treshold legyen 2000
  - unit: bytes per sec legyen
  - title: network



Feladat - Grafana

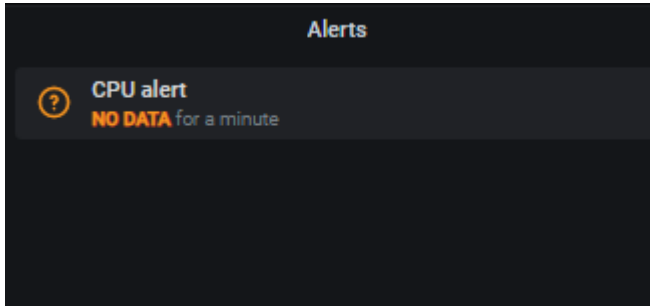
- Készítsünk egy új dashboardot
- HDD
  - bar gauge
  - horizontal
  - field(Percent_Disk_Time)
  - group by tag(instance)
  - unit: percent(0.01)
  - title: HDD

Feladat - Grafana

- Készítsünk egy új dashboardot
- Memory
  - Stat tipusú available bytes
  - unit: bytes(IEC)
  - treshold 1500000 sárga, 2500000 zöld
  - title: Memory

Feladat - Grafana

- Készítsünk egy új dashboardot
- Alert
  - rakjunk alertet a cpu-ra:
    - ha 15 felett van akkor alert
    - query: last(), 15s
  - jelenítsük meg az alert list grafikont
  - !! alert csak akkor frissül, ha elmentjük a grafikont!



Vége